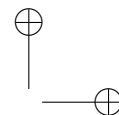
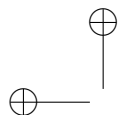


Índice general

Prefacio

1 Debian GNU/Linux	1
1.1. UNIX	1
1.2. El fin del software libre	2
1.3. GNU	4
1.4. Linux	5
1.5. GNU/Linux	6
1.6. Debian GNU/Linux	6
2 Shell	9
2.1. GNU Bash	10
2.2. Valor de retorno	11
2.3. Opciones	12
2.4. Procesos	13
2.4.1. Trabajos	14
2.4.2. Otros modos de identificar procesos	16
2.5. Entrada, salida y salida de error	16
2.6. Redirección	17
2.7. Usuarios y grupos	21
2.7.1. Propietarios y permisos	22
2.8. Paquetes	24
2.8.1. Repositorios de paquetes.	26
2.8.2. Cómo encontrar paquetes	28



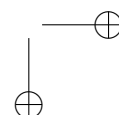
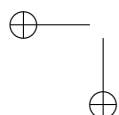
2.9.	Servicios	29
2.10.	Parámetros del núcleo	30

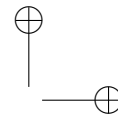
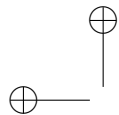
3 Python 33

3.1.	¡A programar!	33
3.2.	Variables y tipos	34
3.3.	Tipos de datos	35
3.3.1.	Valor nulo	35
3.3.2.	Booleanos	35
3.3.3.	Numéricos	35
3.3.4.	Secuencias	36
3.4.	Módulos	38
3.5.	Estructuras de control.	38
3.6.	Indentación estricta	38
3.7.	Funciones	39
3.8.	Python <i>is different</i>	39
3.9.	Hacer un ‘ejecutable’	39
3.10.	Orientado a objetos	40
3.11.	<i>Type checking</i>	41

4 Internet 43

4.1.	Tecnología Internet	45
4.2.	Protocolos	47
4.3.	Pila de protocolos	48
4.4.	Modelo OSI	49
4.4.1.	Direccionamiento físico vs. lógico	50
4.5.	Modelo TCP/IP	50
4.6.	Modelo híbrido.	51
4.7.	Qué NO es Internet	51
4.7.1.	Internet no es la web	52





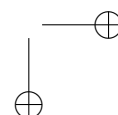
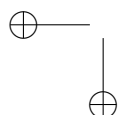
4.7.2.	Internet no es la nube	52
4.7.3.	Internet no es TCP/IP	53
4.7.4.	Internet no es una empresa u organización	53

5 Protocolos esenciales 55

5.1.	Encapsulación	56
5.2.	Protocolos de enlace	59
5.3.	Ethernet	61
5.3.1.	Interfaces de red	61
5.3.2.	Trama Ethernet.	62
5.3.3.	Direcciones MAC	63
5.3.4.	Conectividad Ethernet	65
5.4.	PPP	66
5.5.	IP	67
5.5.1.	Interfaces de red	67
5.5.2.	Paquete IP	68
5.5.3.	Direcciones IP.	70
5.5.4.	Conectividad IP.	71
5.6.	ARP	71
5.7.	ICMP	74
5.7.1.	Conectividad IP.	76
5.8.	UDP	78
5.8.1.	Datagrama UDP	79
5.8.2.	Conectividad UDP	80
5.9.	TCP	81
5.9.1.	Segmento TCP	81
5.9.2.	Capturando una conexión TCP	83
5.9.3.	Conectividad TCP	85

6 Sockets 87

6.1.	Programación de redes	88
------	---------------------------------	----

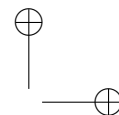
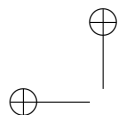


6.2.	La clase <code>socket</code>	88
6.3.	Puertos	89
6.4.	Comunicación UDP	92
6.5.	Servidor TCP	95
6.6.	Cliente TCP	96
6.7.	Flujos de datos y E/S parcial	98
6.7.1.	Envío TCP.	98
6.7.2.	Recepción TCP	99
6.7.3.	Bandera de fin de mensaje.	101
6.7.4.	Tamaño del mensaje en la cabecera	102
6.8.	Sockets como archivos.	103
6.9.	Gestión explícita de buffers	105
6.10.	Fin de la comunicación TCP	107
6.11.	Manejo de errores	108
6.11.1.	Context manager	109
6.12.	Netcat.	111
6.12.1.	Sintaxis básica	111
7	Direccionamiento IP	117
7.1.	Máscara de red.	118
7.2.	Direccionamiento con clases	119
7.2.1.	<i>Subnetting</i>	120
7.2.2.	Ejemplo de <i>subnetting</i>	121
7.3.	Direccionamiento sin clases	123
7.3.1.	VLSM	123
7.3.2.	Bloques /30	124
7.3.3.	Ejemplo de VLSM.	125
7.4.	Direcciones especiales	129
8	Interconexión	131
8.1.	Almacenamiento y reenvío	132

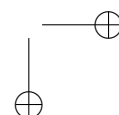
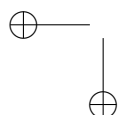
8.2.	Entrega directa vs. indirecta	135
8.3.	Tabla de encaminamiento	135
8.3.1.	Analizando la tabla de ejemplo	137
8.3.2.	Tabla de nodo final.	138
8.4.	Agregación	140
8.5.	Un par de ejemplos detallados	141
8.5.1.	Escenario 1: entrega local	142
8.5.2.	Escenario 2: dos saltos	144
8.6.	Mensajes de control de interred (ICMP)	145
8.6.1.	Destino inalcanzable (<i>Destination unreachable</i>) . .	147
8.6.2.	Tiempo excedido (<i>Time exceeded</i>)	148
8.6.3.	Problema en parámetro (<i>Parameter problem</i>) . . .	150
8.6.4.	Supresión al origen (<i>Source quench</i>)	150
8.6.5.	Redirección (<i>Redirect</i>)	150
8.6.6.	Ping (<i>Echo</i>)	151
8.6.7.	Marca de tiempo (<i>Timestamp</i>)	152
8.6.8.	Información (<i>Information</i>) y máscara (<i>Address mask</i>)	154
8.6.9.	Solicitud y anuncio de router	154
8.7.	Fragmentación	154
8.7.1.	No fragmentar	162
8.7.2.	Descubrimiento de MTU	164

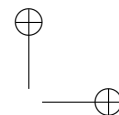
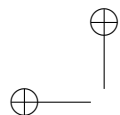
9 Encaminamiento dinámico 167

9.1.	Algoritmos y protocolos de encaminamiento	168
9.2.	Sistemas autónomos	169
9.3.	Tipos de encaminamiento	169
9.4.	Topologías de referencia: Delta	170
9.5.	Redundancia	171
9.6.	La ruta más corta	172



9.7.	Vector-distancia	174
9.7.1.	Problemas y limitaciones de vector-distancia . . .	177
9.7.2.	RIP.	179
9.8.	Estado de enlace	179
9.8.1.	OSPF.	180
9.9.	Vector-ruta y BGP	181
9.10.	Laboratorio de encaminamiento Delta-1.	182
9.10.1.	Encaminamiento estático	187
9.10.2.	Zebra	188
9.10.3.	Encaminamiento RIP.	189
9.10.4.	Encaminamiento OSPF.	191
9.10.5.	Reacción ante fallos	193
10	Configuración IP	195
10.1.	Configuración manual	195
10.2.	Configuración automática con DHCP	197
10.3.	Servidor DHCP	201
10.4.	DHCP no siempre es la solución	203
11	Redes Privadas	205
11.1.	Líneas alquiladas.	205
11.2.	Redes privadas TCP/IP	207
11.3.	Direccionamiento privado	207
11.4.	Direccionamiento de enlace local	208
11.5.	Conectividad en redes privadas.	210
11.6.	Traducción de Direcciones de Red (NAT)	211
11.6.1.	Averiguar la dirección pública	215
11.6.2.	Reenvío de puertos	215
11.6.3.	Direcciones en la carga útil	217





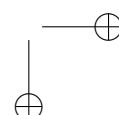
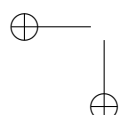
11.7.	Router NAT con Linux	218
11.8.	CGNAT	220
11.9.	Tipos de NAT	222
11.10.	NAT transversal	224
11.10.1.	STUN	224
11.10.2.	Determinar el Mapeado	225
11.10.3.	Determinar el Filtrado	225
11.10.4.	Señalización	227
11.10.5.	<i>hole punching</i>	228
11.10.6.	TURN e ICE	229

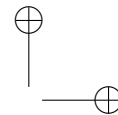
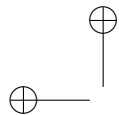
12 Confiabilidad y control de flujo 231

12.1.	Parada y espera	233
12.2.	Repetición continua	234
12.3.	Repetición selectiva	236
12.4.	Confiabilidad en comunicaciones dúplex.	238

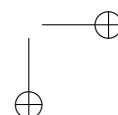
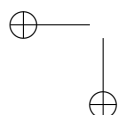
13 Confiabilidad y control de flujo en TCP 239

13.1.	Conexión	240
13.2.	Tamaño máximo de segmento	242
13.3.	Desconexión	244
13.3.1.	Tiempo de silencio	246
13.4.	Reset	246
13.5.	Control de flujo en TCP	248
13.6.	Ventanas de envío y recepción	250
13.7.	RTO: el temporizador de retransmisión	254
13.8.	El síndrome de la <i>ventana tonta</i>	258
13.9.	Cierre de la ventana	259
13.10.	Confirmación selectiva.	260
13.11.	Aplicaciones interactivas	260





13.12.	Control de errores	262
13.12.1.	Segmento perdido/corrupto	262
13.12.2.	Confirmación perdida/corrupta	262
13.12.3.	Segmento duplicado	264
13.12.4.	Segmento fuera de orden.	264
13.12.5.	Confirmación duplicada	265
13.12.6.	Demasiadas retransmisiones	266
13.13.	<i>Keep alive.</i>	266
14	Control de congestión	269
14.1.	Carga, capacidad y congestión	269
14.2.	Control de congestión	272
14.2.1.	Técnicas preventivas	272
14.2.2.	Técnicas reactivas	273
14.3.	Control de flujo vs. control de congestión	274
14.4.	Enfriamiento en origen	275
14.5.	Control de congestión en TCP	275
14.5.1.	Arranque lento (<i>slow start</i>)	276
14.5.2.	Evitación de congestión (<i>congestion avoidance</i>).	277
14.5.3.	Decrecimiento multiplicativo	278
14.5.4.	Modelo simplificado	282
14.6.	Gestión activa de colas	284
14.6.1.	CoDel	285
14.6.2.	ECN en TCP.	286
14.6.3.	ECN con otros protocolos	287
15	Cliente-Servidor	289
15.1.	Upper	291
15.2.	Servidor TCP.	291
15.3.	Cliente TCP	293



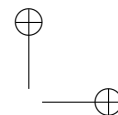
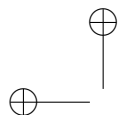
15.4.	Servidor TCP multihilo	294
15.5.	Forzando los límites	296
15.6.	Servidor TCP multiproceso	297
15.7.	Servidor UDP.	301
15.8.	Servidor UDP multiproceso	304
15.9.	Servidor UDP multihilo	305
15.10.	socketserver.	307
15.11.	Operaciones bloqueantes	309
15.12.	Alternativas a la E/S bloqueante.	309
15.13.	Servidor TCP asíncrono con <code>select()</code>	311
15.14.	Servidor TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	313
15.15.	Cliente TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	316
15.16.	Servidor UDP asíncrono con <code>asyncio</code>	318

16 Publicador-Suscriptor 321

16.1.	Chat UDP para dos	322
16.1.1.	Paso 1: Mensaje unidireccional	322
16.1.2.	Paso 2: Devuelve el saludo.	324
16.1.3.	Paso 3: Libertad de expresión.	324
16.1.4.	Paso 4: Habla cuando quieras	326
16.1.5.	Paso 5: Todo en uno	328
16.2.	Chat asíncrono con <code>select()</code>	329
16.3.	Chatroom UDP.	331
16.4.	Chatroom TCP.	333
16.5.	Chatroom con MQTT	335

17 Calidad de servicio 339

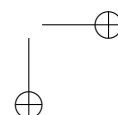
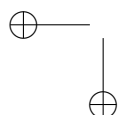
17.1.	Latencia y <i>jitter</i>	341
17.1.1.	Causas del retardo y del <i>jitter</i>	341
17.1.2.	Medición del retardo	343
17.1.3.	Cálculo del <i>jitter</i>	343

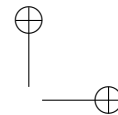
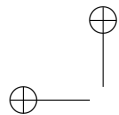


17.2.	Cálculo de la tasa de transferencia.	345
17.2.1.	Tasa instantánea	347
17.2.2.	Promedio acumulado (CA).	347
17.2.3.	Media móvil simple (SMA).	348
17.2.4.	Media móvil exponencial (EMA)	349
17.2.5.	Consideraciones sobre el cálculo de tasa	350
17.3.	Control de flujo TCP como limitador de tasa	351
17.3.1.	Limitación de tasa en el receptor	352
17.3.2.	Limitación de tasa en el emisor	357
17.4.	Medición de tasa de transferencia y de pérdida.	357
17.5.	Garantizar prestaciones	359
17.6.	Servicios diferenciados.	359
17.6.1.	Cubos de tokens	360
17.6.2.	Clasificación y marcado	363
17.6.3.	Policing	366
17.6.4.	Encolado	366
17.6.5.	Planificación	367
17.6.6.	Shaping	368
17.7.	QoS en Linux.	369
17.7.1.	qdisc	369
17.7.2.	Configurando un sistema de colas.	373
17.7.3.	Marcado de paquetes con netfilter	384
17.8.	QoS en origen	388

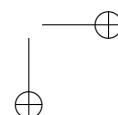
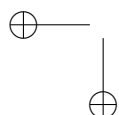
18 Serialización	391
-------------------------	------------

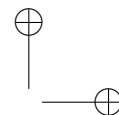
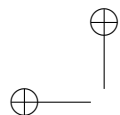
18.1.	Representación, solo eso.	392
18.2.	Los enteros de Python.	393
18.3.	Caracteres	394
18.4.	Tipos multibyte y ordenamiento	396
18.5.	Cadenas de caracteres y secuencias de bytes	398



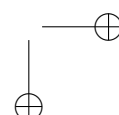
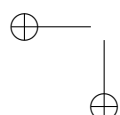


18.6.	Empaquetado	400
18.7.	Desempaquetado	402
18.8.	Formatos de serialización binaria.	402
18.9.	Serialización textual.	403
19	Captura y análisis	405
19.1.	tshark.	406
19.1.1.	Acceso privilegiado	407
19.1.2.	Selección de la interfaz de captura	407
19.1.3.	Limitando la captura.	409
19.1.4.	Filtros de captura	409
19.1.5.	Formato de salida	409
19.1.6.	Filtros de visualización.	412
19.1.7.	Estadísticas	413
19.2.	wireshark	416
19.2.1.	Interfaz gráfica	416
19.2.2.	Captura y filtrado	418
19.3.	Captura de flujos	421
20	Sockets raw	425
20.1.	Acceso privilegiado	426
20.2.	Tipos de sockets raw	427
20.3.	Sockets AF_PACKET:SOCK_RAW	427
20.3.1.	Construir y enviar tramas	429
20.3.2.	Implementando un arping	430
20.4.	Sockets AF_INET:SOCK_RAW.	433
20.4.1.	Capturando mensajes	433
20.4.2.	Enviando	434
21	DNS	437
21.1.	Dominios y zonas	440





21.2.	La zona raíz	442
21.3.	Resolución de nombres	443
21.4.	Cachés e información obsoleta	446
21.5.	Configuración de zona	448
21.6.	Resolución inversa	449
21.7.	Replicación	449
21.7.1.	CDN	450
21.8.	Transporte	451
21.9.	Multicast DNS	452
21.10.	Dynamic DNS	452
21.11.	Sumideros DNS (<i>sinkhole</i>).	453
22	SSH	455
22.1.	Shell segura.	455
22.2.	Configuración	456
22.3.	Acceso con clave pública	457
22.3.1.	Agente SSH	458
22.4.	Autenticación con certificado	458
22.4.1.	Certificado de usuario	459
22.5.	Copia de archivos con SCP	461
23	Invocación remota	463
23.1.	Protocolos de petición-respuesta	464
23.2.	Medidas de tolerancia a fallos	466
23.3.	Operaciones idempotentes	467
23.4.	Semántica de invocación	467
23.5.	Mecanismo de invocación remota	469
23.5.1.	pico-rpc	471
23.5.2.	ONC RPC.	474
23.5.3.	gRPC.	477
23.5.4.	JSON-RPC	483



23.6.	RMI	485
23.6.1.	pico-rmi	487
23.6.2.	Java RMI	490
23.6.3.	ZeroC Ice	493
23.7.	Localización de servicios	499
23.7.1.	Registro de servidores y objetos.	500
23.7.2.	Resolución de nombres.	501
23.8.	Invocación y despacho asíncrono	502
23.8.1.	Invocación asíncrona	503
23.8.2.	Despachado asíncrono	504
23.9.	Cap'n Proto	506
23.9.1.	¿Sin serialización?	506
23.9.2.	Referencias como <i>capabilities</i>	507
23.9.3.	Promesas y <i>pipelining</i>	509
23.10.	REST	510
23.10.1.	Quizzzy	511
23.10.2.	Recursos y representaciones	512
23.10.3.	Interfaz uniforme	514
23.10.4.	Sin estado	515
23.10.5.	Validación y documentación.	516
23.10.6.	Errores y semántica de invocación	517
23.11.	Rendimiento	518

24 Epílogo 523

A Comandos habituales 527

A.1.	Ficheros y directorios	527
A.2.	Sistema	529
A.3.	Procesos	530
A.4.	Usuarios y permisos	530

B Otros comandos de red	531
B.1. Otros <i>ping</i>	531
B.2. mtr	531
B.3. ss	532
C Docker	535
C.1. Imágenes	535
C.2. Contenedores	536
C.3. dockerfile	538
C.4. Docker Compose	538
D Unidades	541
D.1. Memoria	541
D.2. Almacenamiento	541
D.3. Tasa o velocidad de transmisión	542
Referencias	549

Listado de acrónimos

EIF	Endpoint-Independent Filtering
ADF	Address-Dependent Filtering
APDF	Address and Port-Dependent Filtering
EIM	Endpoint-Independent Mapping
ADM	Address-Dependent Mapping
APDM	Address and Port-Dependent Mapping
BDP	Bandwidth Delay Product
TOS	Type of Service
IOS	Internetwork Operating System
DRR	Deficit Round Robin
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
htb	Hierarchical Token Bucket
EBS	Excess Burst Size
CBS	Committed Burst Size
PBS	Peak Burst Size
trTCM	Two Rate Three Color Marker
8P8C	Eight Position Eight Contact
A	Address
AAAA	Quad-A; DNS record for IPv6 addresses
ABR	Area Border Router
ACK	Acknowledgement
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AFxy	Assured Forwarding
ALG	Application Layer Gateway
AMD	Asynchronous Method Dispatching
AMI	Asynchronous Method Invocation
ANSI	American National Standards Institute
API	Application Program Interface
AQM	Active Queue Management
ARP	Address Resolution Protocol

ARQ	Automatic Repeat reQuest
AS	Autonomous System
ASBR	Autonomous System Border Router
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit
ASN	Abstract Syntax Notation
ASPATH	AS-PATH
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BGP	Border Gateway Protocol
BOOTP	Bootstrap Protocol
BSD	Berkeley Software Distribution
CA	Certificate Authority
CAD	Computer-Aided Design
CAN	Control Area Network
CBWFQ	Class Based WFQ
CD	Continuous Delivery
CDN	Content Delivery Network
CE	Congestion Experienced
CGNAT	Carrier-Grade NAT
CGN	Carrier-Grade NAT
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol
CI	Continuous Integration
CIDR	Classless Interdomain Routing
CIR	Committed Information Rate
CLI	Command Line Interface
CA	Cumulative Average
CNAME	Canonical Name
CoAP	Constrained Application Protocol
CORBA	Common Object Request Broker Architecture
CPU	Central Processing Unit
CR	Carriage Return
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSS	Cascading Style Sheets
CSV	Comma Separated Values
CWR	Congestion Window Reduced
D-BUS	Desktop BUS
DDNS	Dynamic DNS
DF	Don't Fragment

DGC	Distributed Garbage Collector
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DiffServ	Differentiated Services
DKIM	DomainKeys Identified Mail
DMARC	Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance
DNAT	Destination NAT
DNS-SD	DNS Service Discovery
DNS	Domain Name System
DNSSEC	DNS Security Extensions
DoH	DNS over HTTP
DoQ	DNS over QUIC
DoS	Denial of Service
DoT	DNS over TLS
DSCP	Differentiated Services CodePoint
E/S	Entrada/Salida
eBGP	External BGP
ECE	ECN Echo
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
ECN	Explicit Congestion Notification
ECT	ECN Capable Transport
EGP	Exterior Gateway Protocol
EIR	Excess Information Rate
EMA	Exponential Moving Average
EOL	End Of Line
ESI	Escuela Superior de Informática
FCS	Frame Check Sequence
FIFO	First In First Out
FLSM	Fixed Length Subnet Mask
FPGA	Field-Programmable Gate Array
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FRR	Free Range Routing
FSF	Free Software Foundation
FTP	File Transfer Protocol
FTTH	Fiber To The Home
GCC	GNU Compiler Collection
GID	Group IDentifier
GIL	Global Interpreter Lock

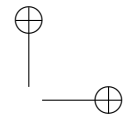
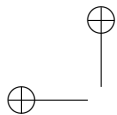
GNOME	GNU Network Object Model Environment
GNU	GNU is Not Unix
GPL	General Public License
GPS	Global Positioning System
gRPC	«g» Remote Procedure Calls
GSM	Global System for Mobile Communications
GUI	Graphical User Interface
HATEOAS	Hypermedia As The Engine Of Application State
HDLC	High-Level Data Link Control
HFC	Hybrid Fiber-Coaxial
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTP/2	HTTP versión 2
HTTP/3	HTTP versión 3
HTTPS	HTTP sobre SSL
Hurd	Hird of Unix-Replacing Daemons
I/O	Input/Output
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
iBGP	Internal BGP
IBM	International Business Machines
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICE	Interactive Connectivity Establishment
Ice	Internet Communications Engine
IceP	ICE Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IDL	Interface Definition Language
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IGP	Interior Gateway Protocol
IHL	Internet Header Length
IMAP	Internet Message Access Protocol
IntServ	Integrated Services
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPC	Inter-Process Communication
IPTV	IP Television
IPv4	IP versión 4
IPv4LL	IPv4 Link-Local

IPv6	IP versión 6
IPX	Internetwork Packet Exchange
IRDP	ICMP Router Discovery Protocol
IS-IS	Intermediate System to Intermediate System
ISN	Initial Sequence Number
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
JRMP	Java Remote Method Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JVM	Java Virtual Machine
KiB	Kibibyte (1024 bytes)
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LF	Line Feed
LLM	Large Language Model
LLQ	Low Latency Queuing
LPM	Longest Prefix Match
LSA	Link-State Advertisement
LSB	Least Significant Bit
LSDB	Link State Database
LSP	Language Server Protocol
LTE	Long Term Evolution
MAC	Media Access Control
MCP	Model Context Protocol
MD5	Message-Digest Algorithm 5
mDNS	Multicast DNS
MF	More Fragments
MiB	Mebibyte (1024 KiB)
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MitM	Man in the Middle
MQTT	Message Queue Telemetry Transport
MSB	Most Significant Bit
MSL	Maximum Segment Lifetime
MSS	Maximum Segment Size
MTU	Maximum Transmission Unit
MX	Mail eXchange
NACK	Negative Acknowledgement

NAPT	Network Address Port Translation
NAS	Network Attached Storage
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NFS	Network File System
NIC	Network Interface Controller
NS	Name Server
NTP	Network Time Protocol
OAM	Operations, Administration and Maintenance
ONC	Open Network Computing
ONT	Optical Network Terminal
ORM	Object-Relational Mapping
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Short Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
P2P	Peer to Peer
PAP	Password Authentication Protocol
PC	Personal Computer
AC	Class Selector
DF	Default Forwarding
EF	Expedited Forwarding
PHB	Per-Hop Behavior
PID	Process IDentifier
PIR	Peak Information Rate
PLPMTUD	Packetization Layer Path MTU Discovery
PMTU	Path MTU
PMTUD	Path MTU Discovery
POO	Programación Orientada a Objetos
PoP	Point of Presence
POP	Post Office Protocol
POSIX	Portable Operating System Interface; UNIX
PPP	Point to Point Protocol
PTR	Pointer
SP	Strict Priority
WFQ	Weighted Fair Queuing
WRR	Weighted Round Robin
QoS	Quality of Service
QUIC	Quick UDP Internet Connections

R	Request
RAE	Real Academia Española
RD	Recursion Desired
RDP	Remote Desktop Protocol
RED	Random Early Detection
REST	REpresentational State Transfer
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIPE	Réseaux IP Européens
RIR	Regional Internet Registry
RJ45	Registered Jack 45
RMI	Remote Method Invocation
ROM	Read Only Memory
RPC	Remote Procedure Call
RR	Request-Reply
RRA	Request-Reply-Acknowledge
RSA	Rivest, Shamir y Adleman
RTO	Retransmission TimeOut
RTP	Real-time Transport Protocol
RTT	Round-Trip Time
RTTVAR	Round-Trip Time Variation
SA	Sistema Autónomo
SACK	Selective Acknowledgement
SCP	Secure Copy Protocol
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
SDP	Session Description Protocol
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line
sfq	Stochastic Fairness Queueing
SI	Sistema Internacional
SIP	Session Initiation Protocol
SLA	Service Level Agreement
SLI	Service Level Indicator
Slice	Specification Language for Ice
SLO	Service Level Objective
SMA	Simple Moving Average
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNAT	Source NAT
SND.UNA	Send Unacknowledged Number

SNMP	Simple Network Management Protocol
SO	Sistema Operativo
SOA	Service Oriented Architecture
SP	Strict Priority
SPF	Sender Policy Framework
SPT	Shortest Path Tree
SQL	Structured Query Language
SRT	Service Response Time
srTCM	Single Rate Three Color Marker
SRTT	Smoothed Round-Trip Time
SRV	Service
SSH	Secure SHell
SSL	Secure Socket Layer
STP	Spanning Tree Protocol
STUN	Session Traversal Utilities for NAT
SWS	Silly Window Syndrome
SYN	Synchronization
TCB	Transmission Control Block
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Arquitectura de protocolos de Internet
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TLD	Top Level Domain
TLS	Transport Layer Security
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language
TTL	Time To Live
TTY	TeleTYpewriter
TURN	Traversal Using Relays around NAT
TXT	Text
UCLM	Universidad de Castilla-La Mancha
UDP	User Datagram Protocol
UID	User IDentifier
UPnP	Universal Plug and Play
URI	Universal Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus
UTF	Unicode Transformation Format
UTF8	UTF de 8 bits



UUID	Universally Unique Identifier
VLAN	Virtual LAN
VLSM	Variable Length Subnet Mask
VM	Virtual Machine
VoIP	Voice over IP
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WFQ	Weighted Fair Queuing
WiFi	Wireless Fidelity
WRED	Weighted RED
WRR	Weighted Round Robin
WWW	World Wide Web
XDR	eXternal Data Representation
XML-RPC	RPC sobre XML
XML	Extensible Markup Language
YAML	YAML Ain't Markup Language
ZWP	Zero Window Probe

